

ミニ四駆レース管理システム クラウド版 インストール手順書

(VPS / Ubuntu 24.04 LTS 版)

Version 6.0c 対応 / 2026年7月

1. はじめに

本書は、ミニ四駆レース管理システムを「クラウド版」として、VPS (Ubuntu 24.04 LTS) 上に常設サーバーとして構築・運用するための手順書です。管理画面 (admin) ・管理者用観覧画面 (view) ・参加者向け観覧 (html) のすべてを、インターネット経由でブラウザから利用できるようになります。

クラウド版はオンプレ版 (Windows PC版) と完全に同一のコードベースで動作します。違いは環境変数 `DEPLOY_MODE=cloud` を与えるかどうかだけで、これにより固定トークン認証と「参加者向けHTMLのローカル書き出し→nginx直接配信」が有効になります。データベースは引き続き SQLite (data/miniyonku.db) を使用します。

構成：インターネット → nginx [SSL終端 / 参加者向けHTML静的配信・リバースプロキシ] → uvicorn [FastAPI・systemd常駐] → SQLite。

★ v6.0b の追加：導入検討者向けの「お試し (デモ) 予約」機能 (第8章) と、店舗ごとの「利用日時制限」 (第9章) に対応しました。お試し予約の案内メール送信には、同一サーバーのローカルMTA (postfix) または外部SMTPリレーが必要です。

★ v6.0c：アプリ内部の構造をクリーンアーキテクチャへ再編しました (動作・仕様・画面・API は不変)。本手順書の構築・運用手順に変更はありません。

△ 本書では、ホスト名・IP・トークンはすべて <VPSホスト名> <VPS_IP>

<ADMIN_TOKEN> <VIEW_TOKEN> のようなプレースホルダで記載します。構築時はご自身の環境の実値に読み替えてください。

2. 前提条件

項目	要件・推奨
VPS	Ubuntu 24.04 LTS / amd64。メモリ2GB推奨（最低1GB＋スワップ2GB）。さくらのVPSのほか Vultr 等でも可
ホスト名	VPS標準ホスト名または独自ドメイン。https化に使用
権限	sudo権限を持つユーザー（既定は ubuntu / linuxuser 等）
ローカル側	アプリ一式（miniyonku_app）を保持するWindows PC。OpenSSHクライアント（Windows 10/11標準同梱）
ネットワーク	VPSへSSH(22) / HTTP(80) / HTTPS(443) で到達できること
メール送信（任意）	お試し予約を使う場合、ローカル postfix（Internet Site）または外部SMTPリレー。到達率向上に SPF・逆引き(rDNS/PTR) 推奨（v6.0b）

3. 構築の全体像

- VPS側：パッケージ準備 → アプリ配置 → venv構築 → 環境変数設定 → systemd 起動 → nginx設定 → SSL化

- ローカル側：アプリ転送・更新・SSH接続用のバッチを用意し、以後の更新を簡単に行えるようにする
- （任意）お試し予約：postfix/SMTP と DEMO 環境変数を設定（第8章）／店舗の利用日時制限を設定（第9章）

4. VPS側のサーバー構築

4.1 パッケージ準備

```
sudo apt update
sudo apt install -y python3.12 python3.12-venv nginx
```

4.2 アプリ配置と仮想環境（venv）

アプリ一式（miniyonku_app）を /opt/miniyonku/miniyonku_app へ配置し、VPS上でvenvを作成します。

```
sudo mkdir -p /opt/miniyonku
sudo chown $USER:$USER /opt/miniyonku
cd /opt/miniyonku/miniyonku_app
python3.12 -m venv venv
./venv/bin/pip install -r setup/requirements.txt
```

4.3 実行ユーザーと配信ディレクトリ

```
sudo useradd -r -s /usr/sbin/nologin miniyonku || true
sudo chown -R miniyonku:miniyonku /opt/miniyonku/miniyonku_app
sudo mkdir -p /var/www/miniyonku_public
sudo chown miniyonku:miniyonku /var/www/miniyonku_public
```

4.4 環境変数ファイル

deploy/.env.example を /etc/miniyonku/miniyonku.env へコピーし、値を編集します。

環境変数	設定内容
DEPLOY_MODE	cloud を指定（これにより認証・VPS配信が有効になる）
PUBLIC_BASE_URL	公開ベースURL（https、末尾スラッシュなし）。例： https://<VPSホスト名>
ADMIN_TOKEN	admin用の固定トークン（必ず推測困難な長い値へ変更）
VIEW_TOKEN	view用の固定トークン（ADMIN_TOKENとは必ず別値）
PUBLIC_HTML_DIR	参加者向けHTMLの書き出し先。 例：/var/www/miniyonku_public
PORT	アプリの待ち受けポート（既定8000。nginxが前段でプロキシ）

トークン生成：

```
python3 -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(32))"
```

⚠ ADMIN_TOKENは結果の書き換え権限を持ちます。VIEW_TOKENとは必ず別の値にし、より厳重に管理してください。

4.5 systemdサービス（常駐起動）

```
sudo cp deploy/miniyonku.service /etc/systemd/system/miniyonku.service
```

```
sudo systemctl daemon-reload
```

```
sudo systemctl enable --now miniyonku
```

```
journalctl -u miniyonku -f
```

ログに「クラウド固定トークン認証 有効」と表示されれば、クラウドモードで正しく起動しています。お試し予約を有効化している場合は「デモ予約 有効 / デモ店舗=…」も表示されます。

4.6 nginx設定

```
sudo cp deploy/nginx_minionku.conf /etc/nginx/sites-available/minionku
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/minionku /etc/nginx/sites-enabled/
sudo rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
```

設定ファイル内の `server_name` は <VPSホスト名> に、`root` は `PUBLIC_HTML_DIR`（例：`/var/www/minionku_public`）に合わせます。PWAアイコンを nginx から直接配信するため、`/pwa/.png • {slug}/pwa/.png` の location が含まれます（v5.6〜）。

4.7 SSL (https) 化 — Let's Encrypt

```
sudo apt install -y certbot python3-certbot-nginx
sudo certbot --nginx -d <VPSホスト名>
```

証明書取得後、certbot が 80→443 リダイレクトを自動で追記します。以後はhttpsでアクセスできます。

5. ローカル (Windows) 側の運用バッチ

ファイル	用途
setup\VPS 転送_初回.bat	アプリ一式 (app / deploy / requirements.txt) をVPSへ初回転送する
setup\VPS 転送_更新.bat	appフォルダのみをVPSへ再転送する (更新時用。転送後はVPSでサービス再起動)

ファイル	用途
setup\VPS_SSH 接続.bat	VPSへSSH接続する（メンテナンス・ログ確認・サービス操作用）
setup\アクセス用.txt	接続情報（ホスト名・IP・各画面URL・確認コマンド等）の控え。 実トークンを含むため取り扱い注意

5.2 更新の流れ

- ローカルでアプリ（appフォルダ）を修正する
- 「VPS 転送_更新.bat」を実行してappをVPSへ転送する
- 「VPS_SSH 接続.bat」でVPSへ入り、`sudo systemctl restart miniyonku` でサービスを再起動して反映する

6. アクセス方法（クラウド版）

画面	URL	認証
admin（管理者用）	https://<VPSホスト名>/admin/?key=<ADMIN_TOKEN>	adminトークン
view（観覧／常設端末）	https://<VPSホスト名>/view/?key=<VIEW_TOKEN>	viewトークン
html（参加者向け観覧）	https://<VPSホスト名>/	認証なし
reserve（お試し予約）	https://<VPSホスト名>/reserve	認証なし

- 初回に ?key=... を付けてアクセスすると、トークンがCookieに保存され、鍵を除いたURLへ自動リダイレクトされる
- view用の常設端末（キオスク等）は、初回にview URLで開けば以後は鍵入力が必要
- 参加者向け (/) は認証なしで誰でも観覧できる。QRコードやURLを参加者へ共有する

6.1 view観覧の追従自動停止と24時間期限

view はリアルタイム追従を行い、追従開始から30分で継続確認バナーを表示、5分間操作がなければ自動停止します。

★ v6.0b：参加者がQRから開く観覧は、発行から24時間で期限切れとなり、期限切れ画面からの再取得導線を撤去しています。24時間経過後はQRの再スキャンでのみ再開できます。

7. 運用・メンテナンス

7.1 サービス操作

```
sudo systemctl status miniyonku    # 稼働状態の確認
sudo systemctl restart miniyonku    # 再起動（アプリ更新の反映）
sudo systemctl stop miniyonku       # 停止
journalctl -u miniyonku -n 40 --no-pager # 直近ログ
```

7.2 バックアップ

すべてのデータはSQLiteファイル1つに保存されています。コピーするだけでバックアップが完了します。

```
sudo cp /opt/miniyonku/miniyonku_app/data/miniyonku.db ~/miniyonku_$(date +%Y%m%d).db
```

8. お試し（デモ）予約の構築（v6.0b）

★ 導入検討者にURLひとつでシステムを体験してもらう機能です。予約フォーム（/reserve）で希望日時とメールアドレスを受け付け、登録メールへお試し用のサブ店舗URLを自動送信します。クラウド版でのみ有効です。

8.1 追加ファイル

配布物 app/ 配下に以下が含まれます。/opt/miniyonku/miniyonku_app/app/ へ構成維持で上書きしてください。

- app/demo.py … 予約ロジック（デモ店舗の自動用意・予約枠・開放判定）
- app/emailer.py … メール送信（標準ライブラリ smtplib のみ・追加pip不要）
- app/routers/demo_reserve.py … 公開フォーム /reserve のルーター
- app/templates/demo_reserve/form.html・done.html … 予約フォーム・完了画面

8.2 環境変数（/etc/miniyonku/miniyonku.env に追記）

deploy/.env.demo.example の内容を追記し、SMTP_FROM・受付時間帯などを自環境に合わせて編集します。値は運用に応じて調整してください（例：1枠180分・24時間受付なら DEMO_SLOT_MINUTES=180 / DEMO_DAY_START=00:00 / DEMO_DAY_END=24:00）。

```
# ---- デモ予約 ----
```

```
DEMO_ENABLED=true
```

```
DEMO_STORE_SLUGS=demo1,demo2,demo3,demo4
```

```
DEMO_STORE_NAME_FMT=お試し{n}
```

```
DEMO_SLOT_MINUTES=60      # 1枠の長さ（分）
```

```
DEMO_DAY_START=10:00      # 受付開始（JST）
```

```
DEMO_DAY_END=20:00        # 受付終了（この時刻までに終わる枠まで）
```

```
DEMO_DAYS_AHEAD=14        # 何日先まで予約可（当日含む）
```



```
DEMO_LEAD_MINUTES=10    # 現在時刻からこれだけ先の枠のみ予約可
DEMO_SEND_ADMIN_URL=true  # 案内メールに管理URLを載せる
DEMO_SEND_VIEW_URL=true  # 案内メールに観覧URLを載せる
# DEMO_SEED_DB=/opt/miniyonku/seed/demo_seed.db # 任意：予約確定ごとに初期化
```

---- メール送信（ローカル postfix を使用する例） ----

```
SMTP_HOST=localhost
SMTP_PORT=25
SMTP_STARTTLS=false
SMTP_SSL=false
SMTP_FROM=noreply@<VPSの逆引きFQDN or 独自ドメイン>
SMTP_FROM_NAME=ミニ四駆お試し
DEMO_MAIL_SUBJECT=【ミニ四駆レース管理システム】お試しプレイ用URLのご案内
```

8.3 メール送信基盤 (postfix)

同一サーバーから送信する場合は postfix を導入します。外部SMTPリレーを使う場合は SMTP_HOST/PORT/USER/PASSWORD を該当値に変更してください。

```
sudo apt install -y postfix  # 'Internet Site' を選択
# 差出人ドメインに合わせて postfix の mail name を設定
sudo systemctl restart miniyonku
```

△ 案内メールの到達率を上げるため、送信元ドメインの SPF レコード（例：v=spf1 a mx ~all）と、VPS の逆引き（rDNS/PTR）を設定することを推奨します。独自ドメインが使える場合は SMTP_FROM と postfix の mail name を独自ドメインへ揃えてください。

8.4 動作確認

```
# 予約可能枠の確認（例：翌日分）
curl -s "http://localhost:8000/reserve/availability?day=2026-07-05"
# ブラウザで https://<VPSホスト名>/reserve を開き、日時選択→メール送信→受信を確認
```

9. 店舗ごとの利用日時制限 (v6.0b)

★ 多店舗展開において、店舗ごとに「開始日時～終了日時」で利用可能期間を設定できます。デモ・お試し提供の店舗を、決まった期間だけ開放する用途を想定しています。

- 設定は店舗1の admin 設定画面「複数店舗展開」の各店舗フォームから行う（開始日時・終了日時を指定）
- 利用期間外は admin/view/参加者向け(html) をすべてブロックし、案内メッセージを表示する
- 起動時に control.db へ不足列 (restrict_hours / access_start / access_end) を自動追加（マイグレーション）

反映は、更新ファイルを配置後に `sudo systemctl restart miniyonku` を実行します。

10. トラブルシューティング

症状	原因と対処
admin/viewで認証エラー	URLに ?key=<トークン> を付けて初回アクセス。 <code>/etc/miniyonku/miniyonku.env</code> の値と一致するか確認
サービスが起動しない	<code>journalctl -u miniyonku -n 40</code> でログ確認。venvのパス・環境変数ファイルの記述ミスが多い
参加者向け (/) が表示されない	<code>PUBLIC_HTML_DIR</code> と <code>nginx</code> の <code>root</code> が一致しているか、 <code>index.html</code> が書き出されているか確認

症状	原因と対処
httpsにならない	certbot を実行したか、 server_name が実ホスト名と一致しているか。sudo nginx -t で検証
転送バッチで接続できない	VPSのIP・ユーザー名、SSHの到達性(22)、鍵/パスワードを確認。 WindowsのOpenSSHクライアントが有効か確認
/reserve が表示されない	DEMO_ENABLED=true か、 DEPLOY_MODE=cloud か。再起動後にログの「デモ予約 有効」を確認 (v6.0b)
案内メールが届かない	postfix 稼働・SMTP_* 設定・ SPF/rDNS を確認。迷惑メール振り分けの可能性も確認 (v6.0b)
店舗が利用時間外のまま	店舗の access_start / access_end (開始・終了日時) と現在時刻を確認。設定変更後は再起動 (v6.0b)